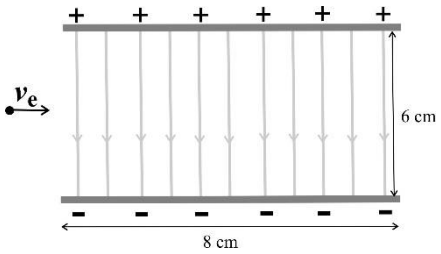
4. Egy vákuumcsőben az ábrán látható módon $v_e = 4 \cdot 10^7 \frac{m}{s}$ sebességű elektronok lépnek be egy töltött kondenzátor elektromos terébe. A kondenzátorra 1,5 kV feszültséget kapcsolunk. A lemezek távolsága 6 cm, szélessége 8 cm.



a) Számítsa ki, mennyi ideig tartózkodik egy elektron a kondenzátor lemezei között!
b) Határozza meg a kondenzátor lemezei között az elektronokra ható erő nagyságát!
c) Mekkora lesz az elektronok függőleges eltérülése a kondenzátoron való áthaladásuk végére?

$m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, a gravitáció hatása elhanyagolható.

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	5 pont	5 pont	12 pont